# Karta 1: Procent z liczby: klocki i ułamki

Cel: obliczyć w pamięci dowolny procent z liczby

---

## REGUŁA – ZBUDUJ PROCENT Z KLOCKÓW

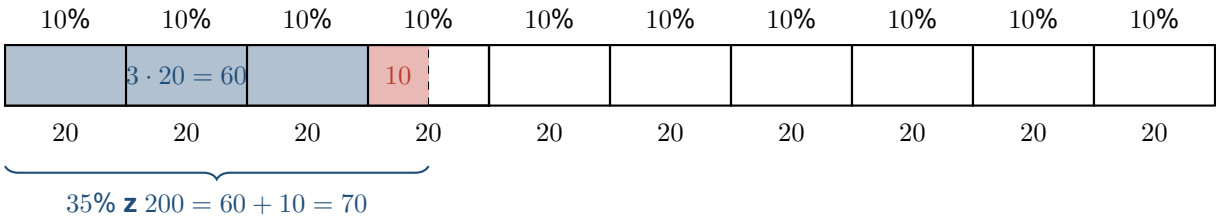
Procent to ułamek o mianowniku $100$: $p\% = \frac{p}{100}$. Nie mnóż w słupku, tylko składaj klocki:

- $10\%$ to $\frac{1}{10}$: podziel przez $10$ (przesuń przecinek o $1$ w lewo). $1\%$: podziel przez $100$.
- $5\%$ to *połowa* z $10\%$. $20\%$ to *dwa razy* $10\%$.
- Przeliczniki: $50\% = \frac{1}{2}$, $25\% = \frac{1}{4}$, $75\% = \frac{3}{4}$, $20\% = \frac{1}{5}$, $5\% = \frac{1}{20}$.

**Krok po kroku:** $35\%$ **z** $200$**.** Najpierw klocek $10\%$, potem składamy:

1. $10\%$ z $200 = 20$.
2. $35\% = 10\% + 10\% + 10\% + 5\%$, czyli $3 \cdot 20 + 10 = 70$ (bo $5\%$ to połowa z $20$).

**Druga droga:** mnożenie. $35\% \cdot 200 = \frac{35}{100} \cdot 200 = 35 \cdot 2 = 70$. Oba sposoby muszą dać ten sam wynik.




**Przykłady rozstrzygnięte:**

| Zadanie | Klocki | Wynik |
|---|---|---|
| $50\%$ z $80$ | połowa | $40$ |
| $75\%$ z $40$ | $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$: $20 + 10$ | $30$ |
| $10\%$ z $230$ | przecinek w lewo | $23$ |
| $1\%$ z $450$ | przecinek o $2$ w lewo | $4{,}50$ |
| $15\%$ z $80$ | $10\% = 8$, $5\% = 4$ | $12$ |
| $7\%$ z $300$ | $1\% = 3$, $7 \cdot 3$ | $21$ |
| $120\%$ z $50$ | $100\% + 20\%$: $50 + 10$ | $60$ |

## PUŁAPKI Z KARTKÓWKI

1. $5\% \neq \frac{1}{5}$. Jedna piąta to $20\%$, a $5\%$ to $\frac{1}{20}$.
2. $10\%$ z liczby to *nie* „liczba minus $10$”. Dziel przez $10$.
3. Więcej niż $100\%$ jest możliwe: $120\%$ z $50$ to więcej niż $50$.